学　院
专业班级
学　号
姓　名
座 位 号
任课教师姓名

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

中南大学考试试卷(期中考试) (闭卷)

2022 ~2023 学年 第 2 学期 电路课程

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	30	12	10	12	12	12	12	100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、简单分析计算题（总计 30 分）

1. 图 1-1 所示电路，分别计算电压源和电流源的功率，并判断其实际是电源还是负载。（6 分）

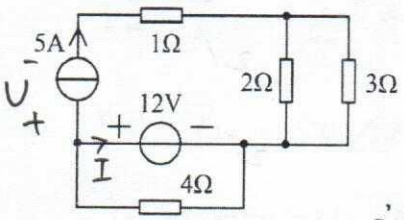


图 1.1

$I = 5 + \frac{12}{4} = 8A$

$U = 12 - 5\times(1 + 2//3) = 1V$

$\therefore P_{12V} = 12\times 8 = 96W$ (发) 3'

$P_{5A} = 1\times 5 = 5W$ (吸) 3'

2. 利用电源的等效变换画出图 1.2 所示电路的对外等效电路。（6 分）

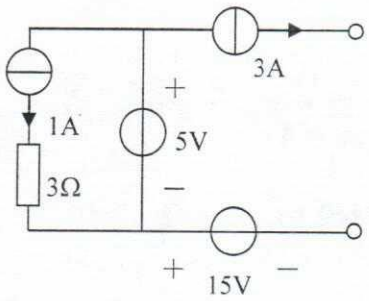
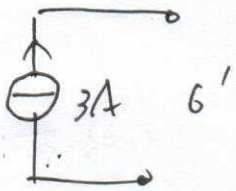


图 1.2



6'

3. 在图 1.3 中，(1) N 为仅由线性电阻构成的网络。当 u_1=2 V, u_2=3 V 时，i_x=20 A; 而当 u_1 = –2 V, u_2 = 1 V 时，i_x = 0。求 u_1=u_2=5 V 时的电流 i_x。(2)若将 N 换为含有独立源的网络，当 $u_1 = u_2 = 0$ 时，$i_x = -10$ A，且上述已知条件仍然适用，再求当 $u_1 = u_2 = 5$ V 时的电流 i_x。(6 分)

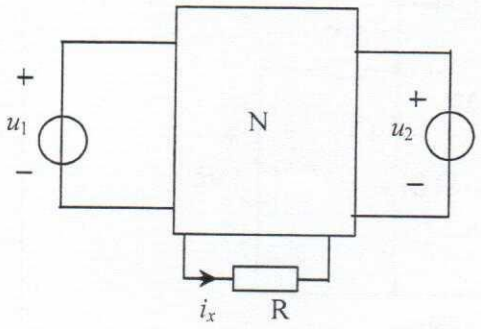


图 1.3

(1) $i_x = k_1u_1 + k_2u_2$

$2k_1 + 3k_2 = 20$
$-2k_1 + k_2 = 0$ $\Rightarrow$ $k_1 = 2.5$, $k_2 = 5$

$\therefore i_x = 37.5$ A 3'

(2) $i_x = k_1u_1 + k_2u_2 + I_0$

$I_0 = -10$ 3'

$\therefore i_x = 27.5$ A

4. 电路图 1-4 所示。(1)求图 1.4(a)中电压 $\dot{U}$ 的有效值；(2)求图 1.4(b)中电流 $\dot{I}$ 的有效值。(6 分)

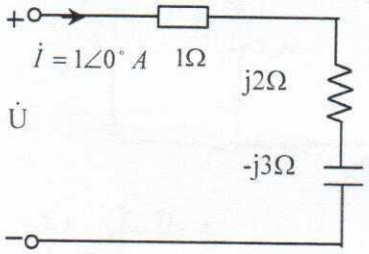


图 1.4(a)

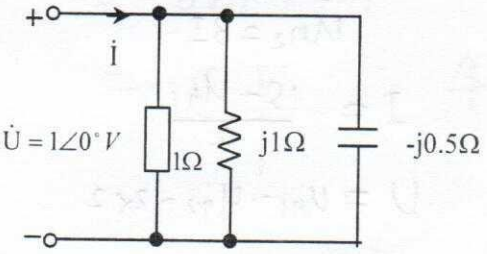


图 1.4 (b)

$\dot{U} = (1 + j2 - j3)\dot{I} = \sqrt{2}\angle 45^\circ$ V

$\therefore U = \sqrt{2}$ V. 3'

$\dot{I} = \dot{U}\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{j1} + \frac{1}{-j0.5}\right) = \sqrt{2}\angle 45^\circ$ A

$\therefore I = \sqrt{2}$ A. 3'

5. 图 1.5 所示电路工作在正弦稳态，已知 $u = 30\sqrt{2}\cos(10t)$V，$i = 5\sqrt{2}\cos(10t)$A，试确定无源网络 N 内最简单的电路及其元件参数。(6 分)

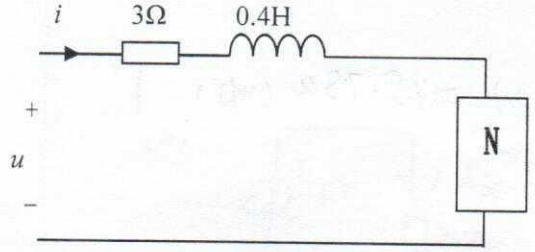


图 1.5

$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{30\angle 0^\circ}{5\angle 0^\circ} = 6\,\Omega$ 2'

$3 + j4 + Z_N = 6$.

$\therefore Z_N = 3 - j4\,\Omega$ 2'

R C

$R = 3\,\Omega$ 1'

$C = \frac{1}{4\omega} = \frac{1}{40}$ F 1'

得　分	
评卷人	

二、如图 2 所示的直流电路，用节点电压法求电压 U、电流 I 及两个受控源的功率。(12 分)

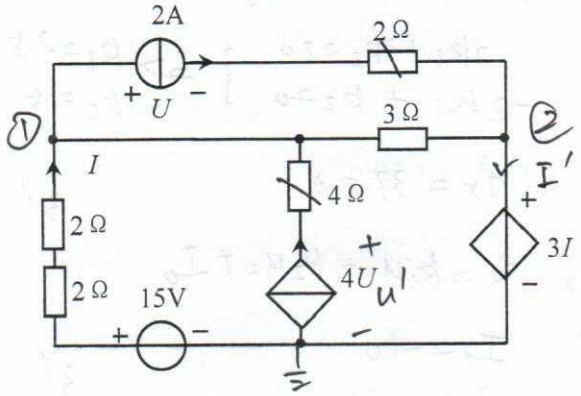


图 2

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\right)u_{n1}-\frac{1}{3}u_{n2}=\frac{15}{4}-2+4U & 2' \\ u_{n2}=3I & 2' \\ I=\frac{15-u_{n1}}{4} & 2' \\ U=u_{n1}-u_{n2}-2\times 2 & 2' \end{cases}$$

$u_{n1}=9V$　　$U=0.5V$　　1'

$u_{n2}=4.5V$　　$I=1.5A$　　1'

$P_{4U}=4U\cdot U'=4U\times(u_{n1}+4\times 4U)=34W$ 发　1'

$P_{3I}=3I\cdot I'=3I\times\left(\frac{u_{n1}-u_{n2}}{3}+2\right)=15.75W$ (吸)　1'

得 分	
评卷人	

三、 列写图 3 所示的回路电流方程。(10 分)

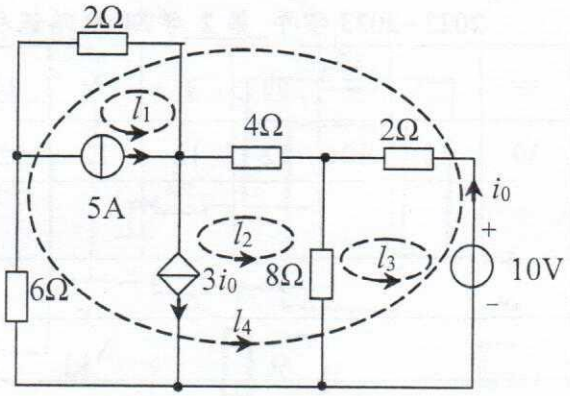


图 3

$\dot{i}_{l1} = 5$ 2'

$\dot{i}_{l2} = 3\dot{i}_0$ 2'

$-8\dot{i}_{l2} + 10\dot{i}_{l3} + 2\dot{i}_{l4} = 10$ 2'

$2\dot{i}_{l1} + 4\dot{i}_{l2} + 2\dot{i}_{l3} + 14\dot{i}_{l4} = 10$ 2'

$\dot{i}_0 = \dot{i}_{l3} + \dot{i}_{l4}$ 2'

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

院 级 号 名 号 名
评卷密封线 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理 评卷密封线

得　分	
评卷人	

四、图 4 所示电路，已知 $u_s = 50\sqrt{2}\cos(314t + \pi/6)$V，电流表 A 的读数为 5A，电压表 V_1、V_2 的读数均为 50V。求 R、L、C 参数值，并作出该电路的相量图。(12 分)

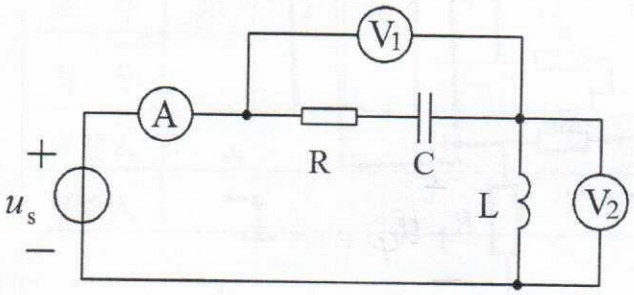


图 4

设 $\dot{I} = 5\angle 0°$ A

则 $\dot{U}_2 = 50\angle 90°$ V.

又 $V_1 = V_2 = U_S = 50$V.

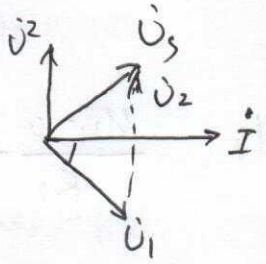
$\therefore \dot{U}_1 = 50\angle -30°$ V

$\therefore \omega L = \frac{U_2}{I} \Rightarrow L = \frac{50}{314 \times 5} = 0.0318$H (or $\frac{5}{157}$) 3'

$R - j\frac{1}{\omega C} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}} = 10\angle -30°$

$\therefore R = 10\cos 30° = 5\sqrt{3} = 8.66\Omega$ 3'

$C = \frac{T}{WU} = \frac{1}{1570} = 0.6369$ mF 3'



3'

得 分	
评卷人	

五、电路如图 5 所示，求 ab 两端左侧电路的戴维南等效电路，并解出流过右侧电阻中的电流 I_x。(12 分)

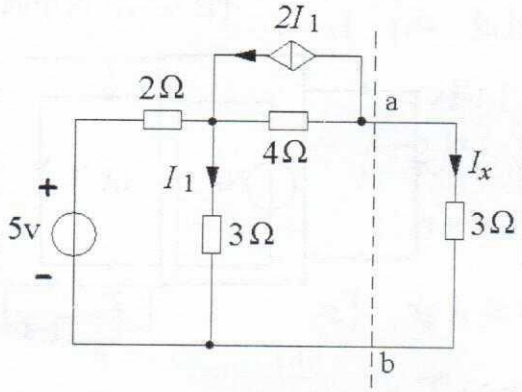
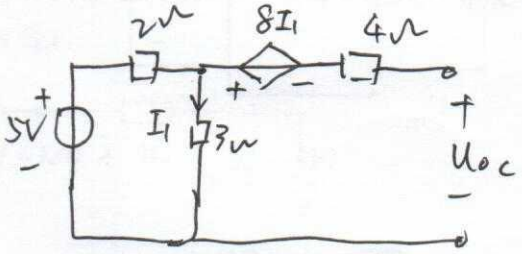


图 5

(1) 求 U_{oc}

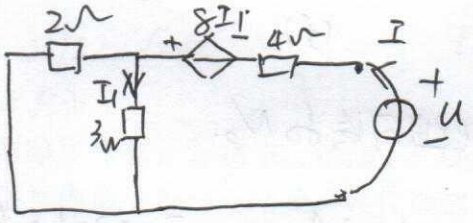


$I_1 = 1A$

$U_{oc} = -8I_1 + 3I_1$

$= -5\ V.$ 4'

(2) 求 R_{eq}.



$U = 4I - 8I_1 + 3I_1$

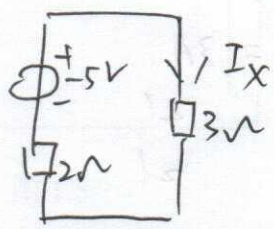
又 $I_1 = \frac{2}{3+2} \times I = \frac{2}{5} I$

$\therefore U = 4I - 5 \times \frac{2}{5} I$

$= 2I$ 4'

$\therefore R_{eq} = 2\Omega$

(3)



$I_x = -1A.$ 4'

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

得 分	
评卷人	

六、直流电路如图 6 所示，N_S 是线性含源电阻网络。请根据图 6(a)和(b)的结果，求（1）图 6(c)中 I_1 的值；（2）图 6(d)中 R_L 为何值时其可获得最大功率？并求此最大功率。(12 分)

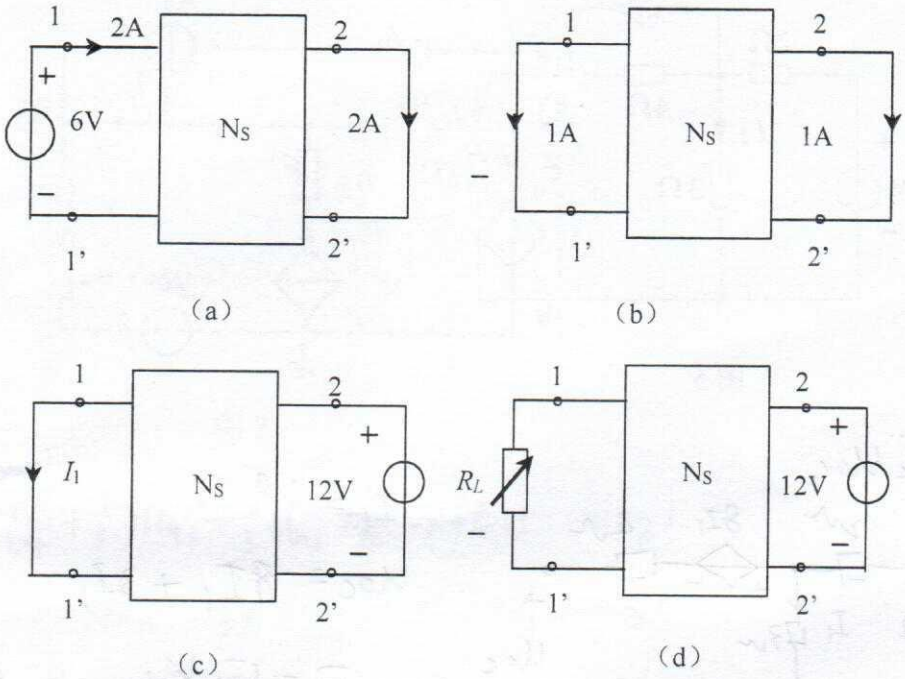
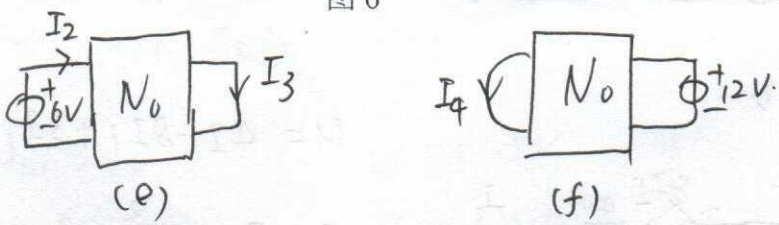


图 6



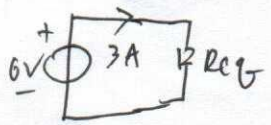
解：(1) Ns去源后为无源线性电阻网络为 N_0.

∵ (a) = (b) + (e)　∴ $I_2 = 2+1 = 3A$.　$I_3 = 2-1 = 1A$.　2'

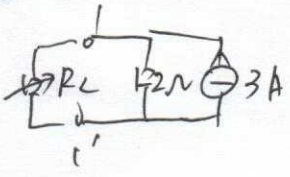
(e) 与 (f) 互易对称性　∴ $I_4 = \frac{12}{6} \times I_3 = 2A$　2'

又 ∵ (c) = (b) + (f)　∴ $I_1 = 1 + I_4 = 3A$　2'

(2) 由图(e)　$I_{sc} = I_1 = 3A$.　2'



∴ $R_{eq} = 2\Omega$.　2'



∴ $P_{max} = (\frac{3}{2})^2 \times 2 = 4.5W$　2'

得 分	
评卷人	

七、求如图 7 所示电路输入和输出的关系式（12 分）

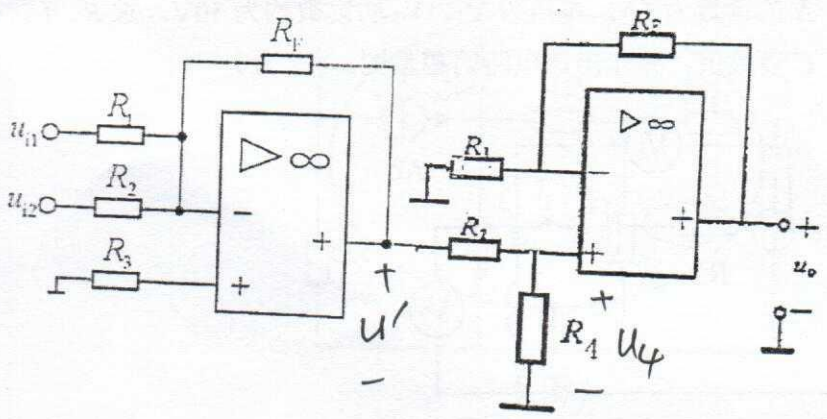


图 7

(1) $\dfrac{u_{i1}-0}{R_1}+\dfrac{u_{i2}-0}{R_2}=\dfrac{-u'}{R_F}$

$\Rightarrow u'=-R_F\left(\dfrac{u_{i1}}{R_1}+\dfrac{u_{i2}}{R_2}\right)$ 3′

(2) 又 $U_4=\dfrac{R_4}{R_2+R_4}U'$ 2′

由 $-\dfrac{U_4}{R_1}=\dfrac{u_4-u_o}{R_F}$ 2′

$\therefore U_o=-\dfrac{R_4(R_1+R_F)}{R_1(R_2+R_4)}\cdot\left(\dfrac{R_F}{R_1}u_{i1}+\dfrac{R_F}{R_2}u_{i2}\right)$ 2′